CHAPITRE 14

Variables aléatoires, concentration et loi des grands nombres

S62, S64, S73, S74, S77

Avant de commencer – Lois et dispersion

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les variables aléatoires et les inégalités. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Donner l'espérance d'une loi qui vaut 0 ou 1 avec probabilités 0,7 et 0,3.
2. Calculer $V(X)$ pour une Bernoulli de paramètre p.
3. Traduire $|x-2| \geq 1$ sans valeur absolue.
4. Quelle est l'inégalité contraire ?
5. Calculer la moyenne des nombres 1,2,3,4.
6. Une moyenne est-elle toujours un entier ?

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Pondérer chacune des deux valeurs par sa probabilité. **2.** Calculer $E(X^2)-E(X)^2$ pour une variable 0/1 ; R51. **3.** Dessiner les nombres à distance au moins 1 de 2. **4.** Complémenter les deux demi-droites, bornes exclues. **5.** Sommer puis diviser par le nombre de valeurs. **6.** Tester les deux valeurs 0 et 1. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Calculer espérance et variance d'une somme et d'une moyenne ; appliquer Bienaymé-Tchebychev ; déterminer une taille d'échantillon.

Notes de cours

Sommes et transformations

Pour une variable aléatoire finie X, prenant les valeurs x_i avec probabilités p_i,

$$E(X) = \sum_i x_i p_i, \qquad V(X) = \sum_i (x_i - E(X))^2 p_i = E(X^2) - E(X)^2.$$

L'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. En développant le carré dans $V(aX+b)$, le décalage b s'élimine et le facteur a est élevé au carré. Pour des variables aléatoires finies X, Y et des réels a, b,

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y), \quad E(aX+b) = aE(X) + b, \quad V(aX+b) = a^2 V(X).$$

La linéarité de l'espérance ne demande pas l'indépendance. Si X, Y sont indépendantes, $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ (admis). Sans cette hypothèse, on ne peut pas appliquer cette formule. L'écart type de $aX+b$ vaut $|a|\sigma(X)$.

Exemple de dépendance. Si $Y = X$, alors $V(X+Y) = V(2X) = 4V(X)$, et non $2V(X)$ dès que $V(X) \neq 0$.

Démonstration pour la binomiale. Écrire $X = B_1 + \cdots + B_n$ avec les indicatrices indépendantes des succès. Chaque B_i vérifie $E(B_i) = p$, $E(B_i^2) = p$ et $V(B_i) = p - p^2$. Par linéarité et additivité sous indépendance, $E(X) = np$, $V(X) = np(1-p)$.

Échantillon et moyenne

Un échantillon de taille n d'une loi est une famille de n variables indépendantes de même loi. Si elles ont espérance μ et variance σ^2, on note $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $M_n = \frac{S_n}{n}$.

Somme et moyenne

$$E(S_n) = n\mu, \quad V(S_n) = n\sigma^2, \qquad E(M_n) = \mu, \quad V(M_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Pour diviser l'écart type de la moyenne par 2, multiplier la taille par 4. La variance de la somme augmente ; celle de la moyenne diminue.

Concentration

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Pour une variable d'espérance μ, de variance σ^2, et $\delta > 0$,

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}.$$

Une borne supérieure à 1 reste vraie, mais n'apporte pas d'information supplémentaire ; on peut la remplacer par 1.

Preuve dans le cadre fini. Dans $V(X) = \sum_x (x-\mu)^2 P(X=x)$, ne conserver que les valeurs vérifiant $|x-\mu| \geq \delta$. Chaque carré est alors au moins δ^2. Donc $V(X) \geq \delta^2 P(|X-\mu| \geq \delta)$.

Loi des grands nombres

Appliquée à la moyenne d'un échantillon,

$$P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{n\delta^2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

C'est la loi des grands nombres dans le cadre considéré : pour une précision fixée, la probabilité d'un écart au moins égal à cette précision tend vers zéro. Ce résultat ne dit pas que chaque réalisation se rapproche de μ de façon monotone.

Choisir une taille suffisante

Pour garantir $P(|M_n - \mu| < \delta) \geq 1 - \alpha$, il suffit de choisir

$$n \geq \frac{\sigma^2}{\alpha\delta^2}.$$

Prendre le plafond. Il s'agit du plus petit entier satisfaisant *cette borne*, pas nécessairement de la taille minimale pour la probabilité exacte.

Pour une fréquence de succès, $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1-p) \leq \frac{1}{4}$. Si p est inconnu, $n \geq \frac{1}{4\alpha\delta^2}$ est une garantie uniforme.

De la loi individuelle à la moyenne

14.1 Décrire une variable non binomiale

Première utilisation : S62.

Exemple résolu – Un coût de réparation

Un coût X en euros prend les valeurs 0, 20 et 50 avec probabilités 0,5, 0,3 et 0,2. $E(X) = 16$, $E(X^2) = 620$, donc $V(X) = 620 - 16^2 = 364$ en euros carrés. L'écart type est $\sqrt{364} \simeq 19{,}08$ euros. La moyenne 16 n'est aucune des valeurs possibles de X ; elle décrit une moyenne théorique sur de nombreuses réalisations.

A1 – Application immédiate X prend les valeurs 1, 2, 4 avec probabilités 1/2, 1/4, 1/4. Vérifier la loi et calculer espérance, variance et écart type.

14.2 Une remise change aussi la dispersion

Première utilisation : S62.

Propriété – Transformation affine

Pour $Y = aX + b$, $E(Y) = aE(X) + b$ et $V(Y) = a^2V(X)$. L'écart type est $|a|\sigma(X)$. L'ajout d'une constante translate toutes les valeurs sans changer leur dispersion.

Exemple résolu – Coût après remise

Pour le coût précédent, une remise de 20 % puis 5 euros de frais donne $Y = 0{,}8X + 5$. Ainsi $E(Y) = 17{,}8$ et $V(Y) = 0{,}64 \times 364 = 232{,}96$. La variance n'est ni $0{,}8V(X) + 5$ ni $0{,}8V(X)$.

A2 – Guidage partiel Pour la loi de l'application précédente, calculer E et V de $Y = 3X - 2$, puis de $Z = -X$. Expliquer pourquoi multiplier par -1 ne change pas la variance.

14.3 L'indépendance intervient dans la variance

Première utilisation : S64.

Propriété – Somme et moyenne

Pour des variables $X_1, \dots, X_n$ de même espérance μ et même variance σ^2, la moyenne M_n a pour espérance μ. Si elles sont indépendantes, $V(M_n) = \sigma^2/n$ et $\sigma(M_n) = \sigma/\sqrt{n}$. La linéarité de l'espérance ne nécessite pas l'indépendance.

Démonstration. Avec $S_n = \sum X_i$, la linéarité donne $E(S_n) = n\mu$. Sous indépendance, l'additivité admise des variances donne $V(S_n) = n\sigma^2$. Multiplier par $1/n$ pour la moyenne multiplie l'espérance par $1/n$ et la variance par $1/n^2$. Pour une Bernoulli, E=p et $V = p(1-p)$; la binomiale, somme de n Bernoulli indépendantes, a donc E=np et $V = np(1-p)$. □

Exemple résolu – Moyenne de cent coûts

Pour cent coûts indépendants de même loi, d'espérance 16 et de variance 364, le total a pour espérance 1600 et variance 36400. Le coût moyen a pour espérance 16 et variance 3,64, d'où un écart type d'environ 1,91 euros.

A3 – Contre-exemple X vaut 0 ou 1 avec probabilité $1/2$ chacune. Comparer les variances de $(X_1 + \cdots + X_n)/n$ pour des copies indépendantes, puis pour $X_1 = \cdots = X_n = X$.

14.4 Une garantie suffisante, pas une probabilité exacte

Première utilisation : S73.

Propriété – Bienaymé-Tchebychev

Pour $\delta > 0$, $P(|X - \mu| \geq \delta) \leq V(X)/\delta^2$. Pour une moyenne indépendante, $P(|M_n - \mu| \geq \delta) \leq \sigma^2/(n\delta^2)$. Toute borne peut être ramenée à 1 si elle la dépasse.

Exemple résolu – Taille garantie par la borne

Pour une fréquence de succès de probabilité $1/2$, $V(M_n) = 1/(4n)$. On veut un écart strictement inférieur à 0,1 avec probabilité au moins 0,95. Il suffit d'avoir $25/n \leq 0{,}05$, donc $n \geq 500$. Cela donne le plus petit entier satisfaisant cette inégalité suffisante ; cela ne prouve pas que 499 observations échouent réellement.

A4 – Application immédiate Une variable a une variance égale à 9. Quelle taille d'échantillon indépendant garantit, par cette borne, un écart de moyenne strictement inférieur à 0,5 avec une probabilité au moins 0,99 ?

A5 – Comparer deux informations Pour $X \sim \mathcal{B}(10; 1/2)$ et $M = X/10$, calculer exactement $P(|M - 1/2| \geq 0{,}3)$ et comparer à la borne de Tchebychev. Travailler avec les bornes entières exactes.

14.5 Plusieurs échantillons, plusieurs moyennes

Première utilisation : S74 et S77.

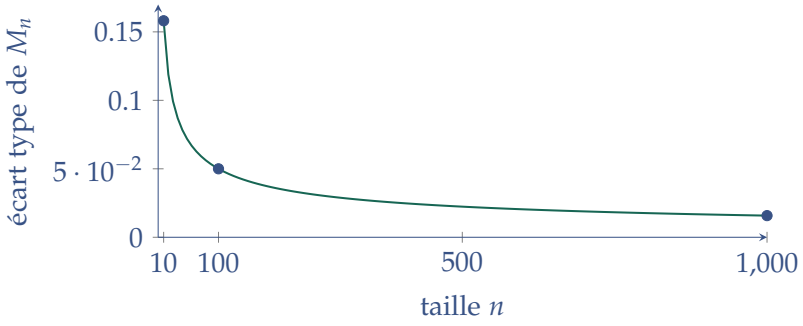


Figure 14.1. Courbe théorique $1/(2\sqrt{n})$: multiplier n par 4 divise l'écart type par 2, pas par 4.

Exemple résolu – Ce que l'on compare

Avec n=100, l'écart type théorique d'une fréquence de succès de probabilité $1/2$ vaut 0,05. Une série de 1 000 expériences de 100 essais produit 1 000 moyennes. C'est l'écart type de cette série de moyennes que l'on compare à 0,05 ; les 100 000 résultats individuels ont une autre dispersion.

A6 – TP et interprétation Avec le programme fourni, simuler 1 000 échantillons indépendants de tailles 10,100 et 1 000 pour une Bernoulli de paramètre $1/2$. Pour chaque taille, comparer l'écart type observé des moyennes à $1/(2\sqrt{n})$ et compter les écarts d'au moins 0,1. Pourquoi une seule trajectoire de fréquence ne répond-elle pas à cette question ?

A7 – Réfuter « La loi des grands nombres affirme que la fréquence se rapproche de l'espérance à chaque nouveau tirage. » Donner une courte suite de résultats qui éloigne temporairement la fréquence de $1/2$, puis reformuler correctement le résultat.

Une minute à l'oral. Faire une phrase contenant « précision », « risque » et « taille suffisante », puis distinguer cette phrase d'une certitude pour un échantillon particulier.

Reprise différée – S90. Dans un sujet de synthèse, identifier d'abord la loi ou la variance de la moyenne, avant de choisir le seuil.

Activité de recherche

Fluctuations d'une fréquence — 40 min.

On lance indépendamment une pièce équilibrée. Pour tout entier $n \geq 1$, on note F_n la fréquence de « pile » parmi les n premiers lancers.

1. Écrire un programme qui simule 1000 lancers, puis représenter les points $(n ; F_n)$ pour $1 \leq n \leq 1000$. L'écart à $\frac{1}{2}$ diminue-t-il nécessairement à chaque lancer ?
2. Exprimer $E(F_n)$ et $V(F_n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de Bienaymé-Tchebychev, majorer $P(|F_{1000} - \frac{1}{2}| \geq 0{,}05)$.
4. Déterminer un entier n suffisant pour que $P(|F_n - \frac{1}{2}| < 0{,}05) \geq 0{,}99$.
5. Préciser ce que montre la trajectoire simulée et ce que garantit l'inégalité obtenue. Une seule simulation constitue-t-elle une preuve de cette garantie ?

Exercices progressifs

E1 · Application directe. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$ et $V(X) = 2$. On pose $Y = 4X - 1$. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type de Y.

E2 · Application et justification. Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes et vérifient $E(X) = 2$, $E(Y) = 5$, $V(X) = 1$ et $V(Y) = 4$. Calculer $E(2X - Y)$ et $V(2X - Y)$.

E3 · Méthode à organiser. On considère 64 variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance 10 et d'écart type 4. Calculer l'espérance et l'écart type de leur moyenne.

E4 · Choix de stratégie. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 100$ et $V(X) = 9$. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de $P(|X - 100| \geq 6)$.

E5 · Synthèse ou démonstration. On note M_n la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance 4. Déterminer une taille n suffisante pour que $P(|M_n - \mu| < 0{,}2) \geq 0{,}95$.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 6 (p. 3). À la maison après S77. Lire le contexte de la question 5 et utiliser les valeurs d'espérance et de variance admises dans la question 6. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM14 — Qualité d'une estimation — 55 min.

On répète $n \geq 1$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in [0;1]$, inconnu. On note F_n la fréquence des succès.

1. Démontrer que $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$.
2. Montrer que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0;1]$.
3. En déduire une taille n suffisante pour que $P(|F_n - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$, quelle que soit la valeur de p.
4. On sait maintenant que $p \leq 0{,}1$. Déterminer une majoration plus précise de $p(1-p)$, puis améliorer la taille suffisante obtenue à la question 3.
5. Pour cette question seulement, les n résultats sont tous égaux à une même variable de Bernoulli B de paramètre p. Calculer F_n et sa variance. Expliquer pourquoi la garantie précédente ne s'applique plus.

QCM A – transformations, sommes et moyennes

Après S64 ; QCM B après S77.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $E(X) = 3$ et $Y = 2X - 1$. Alors $E(Y)$ vaut :

A. 5 B. 6

C. 2 D. 8

2. $V(X) = 4$ et $Y = -3X + 5$. Alors $V(Y)$ vaut :

A. -12 B. 17

C. 36 D. 41

3. Pour n variables indépendantes de variance σ^2, la variance de leur moyenne vaut :

A. $n\sigma^2$ B. σ^2/n

C. σ^2/n^2 D. σ^2

4. L'égalité $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$:

A. exige l'indépendance B. exige $X = Y$

C. est fausse D. vaut sans indépendance pour des variables finies

5. X vaut 0 ou 2 avec probabilités $1/2$ chacune. Sa variance est :

A. 0 B. 2

C. 1 D. 4

QCM B – portée d'une garantie

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. Pour $a > 0$, Bienaymé-Tchebychev donne :

A. $P(|X - E(X)| \geq a) \leq V(X)/a^2$ B. $P(|X - E(X)| \geq a) = V(X)/a^2$

C. $P(|X - E(X)| \geq a) \geq V(X)/a^2$ D. $P(X \geq a) \leq E(X)/a^2$

7. Pour une fréquence de Bernoulli, $p = 1/2$, la borne pour $P(|F_n - p| \geq 0{,}1)$ est $25/n$. Pour la rendre au plus égale à 0,05, il suffit de :

A. $n \geq 25$ B. $n \geq 100$

C. $n \geq 250$ D. $n \geq 500$

8. Une borne de Tchebychev égale à 2 permet seulement d'en déduire :

A. une probabilité égale à 2 B. la borne triviale 1

C. une impossibilité D. une probabilité nulle

9. La loi des grands nombres affirme que, pour tout $a > 0$ fixé :

A. la fréquence devient exactement égale à p B. chaque nouvel essai réduit l'erreur

C. $P(|F_n - p| \geq a) \to 0$ D. les observations sont constantes

10. Si $X_1 = \cdots = X_n = X$ et $V(X) > 0$, la variance de leur moyenne vaut :

A. $V(X)$ B. $V(X)/n$

C. 0 D. $nV(X)$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Une taille suffisante donnée par Tchebychev est forcément la taille minimale réelle.
2. L'écart-type de $aX + b$ est $|a|\sigma(X)$.
3. L'indépendance peut être omise dans le calcul de variance d'une moyenne.